

Laboratorio 1: Esquemas de comunicación e Intro a Wireshark

Pareja 1: Genser Catalan, Mario Rocha

Pareja 2: Jonathan Zacarias, Luis Gilberto

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué?

El código Morse fue definitivamente el más fácil. Como usa sonidos cortos y largos, es mucho más natural agarrarle el ritmo. Al mandar una frase larga como "Hola que tal, me gusta el curso de redes", los silencios que se dejan entre cada letra y palabra ayudan un montón a no perderse, haciendo que tanto el que envía como el que escucha entiendan mejor el mensaje.

2. ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué?

El código de Baudot fue mucho más complicado. Como usa grupos exactos de 5 bits para cada letra, te exige muchísima concentración y estar perfectamente sincronizado. Tratar de hacer los sonidos para la frase "Me gusta el curso de redes" diciendo puros ceros y unos sin parar es súper rígido, y es fácil perder el ritmo por un pequeño error.

3. ¿Qué esquema tuvo menos errores (incluir datos que lo evidencien)?

Con el código Morse tuvimos muchos menos errores. Cuando mandamos los mensajes de prueba, casi no tuvimos que repetir nada. En cambio, con el código de Baudot, si te comías o agregabas un solo sonido por accidente, arruinabas la letra completa y desfasabas todo lo que seguía, lo que nos obligaba a empezar de nuevo. En los anexos se pueden ver capturas de las frases usadas para las pruebas.

4. ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de forma "empaquetada"?

El mayor problema de mandar mensajes "empaquetados" es que no te pueden corregir en el momento. Si el que escucha se pierde o no entiende un pedazo, no puede pausarte para pedirte que repitas. Toca regresar el audio y escucharlo todo de nuevo varias veces, lo que hace que descifrar el mensaje sea mucho más lento y cansado.

5. ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?

- **Ventajas:** Permite que la red crezca y que más personas se conecten al mismo tiempo sin problemas. También ayuda a repartir el tráfico para que un solo punto no colapse, dando más caminos alternos si algo llega a fallar.

- **Desventajas:** Hace que la comunicación sea un poco más lenta, porque cada conmutador extra se toma su tiempo para recibir, procesar y reenviar el mensaje. Además, hace que configurar y administrar la red sea más difícil.

6. ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?

Meter un conmutador cambia el formato porque ya no tienes que estar conectado directamente persona a persona de forma exclusiva, si no que te abre la posibilidad de crear redes donde varios usuarios pueden hablar entre sí de forma indirecta y al mismo tiempo. Además, ayuda a ordenar el tráfico, creando "colas" o turnos para que los mensajes no choquen cuando varios quieren hablar a la vez.

Explicación de protocolo

Para organizar la comunicación en nuestra red, que estaba formada por tres clientes y un conmutador, inventamos un protocolo sencillo para no saturar los mensajes. Lo primero que definimos fue cómo saber a quién iba dirigido cada envío. Para esto, la persona que mandaba la nota de voz tenía que decir claramente al principio para quién era, usando una frase como "Destino: Genser". Solo después de dar esa indicación, podía empezar a mandar su código.

Además, para evitar que el conmutador recibiera un montón de audios al mismo tiempo y se colapsara, añadimos un sistema de turnos. El conmutador se encargaba de mandar un mensaje de texto diciendo "DISPONIBLE" al grupo. El primero de nosotros en contestar a ese mensaje era el que ganaba el turno para mandar su nota de voz. Una vez que el mensaje por fin llegaba a su destino, esa persona tenía que mandar un mensaje de texto diciendo "Recibido" al conmutador. Al ver esta confirmación, el conmutador sabía que la transmisión había terminado y volvía a ponerse en estado "DISPONIBLE" para que alguien más pudiera hablar.

Conclusiones

- Tener un conmutador en medio de la red es clave para que más personas se puedan conectar, pero a fuerza se necesitan reglas claras (como pedir turnos) para que los mensajes no choquen ni se pierdan.
- Los códigos muy estrictos como el de Baudot son excelentes para que los usen las computadoras, pero para nosotros los humanos son muy difíciles de procesar porque a la mínima falla de ritmo, todo el mensaje se arruina.
- Tener a una persona actuando como conmutador en medio de la red nos enseñó que no es necesario estar conectados directamente con todos para poder comunicarnos, ya que un buen intermediario puede recibir y repartir el tráfico hacia donde corresponde.

Anexos

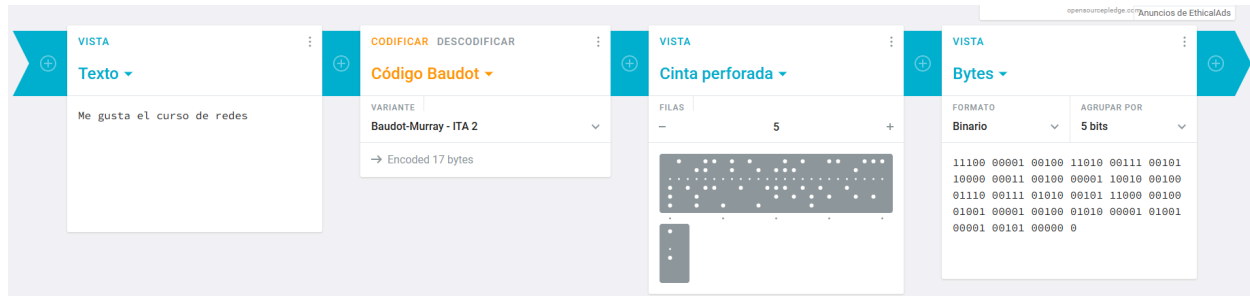


Figura 1: Ejemplo frase en Baudot

Traducción de Texto a Morse

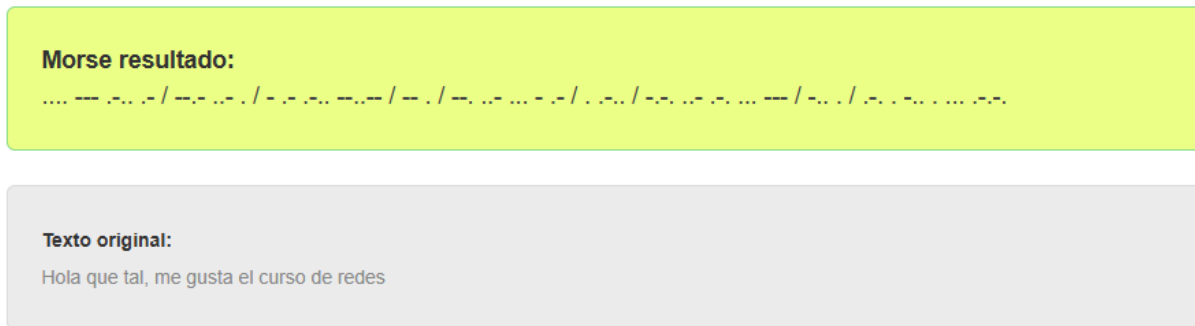


Figura 2: Ejemplo frase en Morse

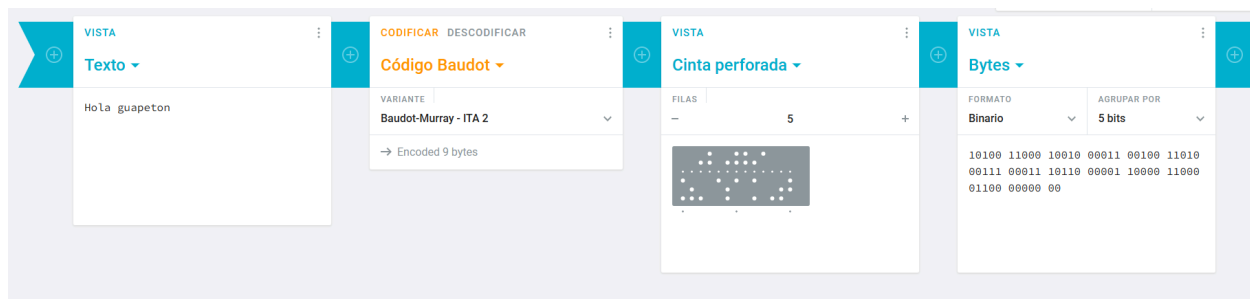


Figura 3: Ejemplo frase en Baudot V2

Traducción de Texto a Morse

Morse resultado:
... -- .- .- /- .- .- .- / -.- - - - - / ... - .- .- .-

Texto original:
Hola lenzerin como estas

Figura 2: Ejemplo frase en Morse V2

Referencias

Traductor morse | traduce de morse a texto o de texto a morse fácilmente. (n.d.).
www.traductorbinario.com.

Baudot, É., & Murray, D. (n.d.). Baudot code – punch ita 1, ita 2 & murray code on paper tape - cryptii. cryptii.com.